# LAPORAN PRAKTIKUM

# ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

# MODUL 10 – Pencarian Nilai Max Min


Nayla Isma Uzlifatul Afroh

109082500158

KELAS S1IF-13-06


**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026**

## A. Dasar Teori

Pencarian data merupakan salah satu proses penting dalam pengolahan data, terutama untuk menemukan informasi tertentu dari sekumpulan data yang sudah disimpan. Salah satu bentuk pencarian yang sering digunakan adalah mencari nilai ekstrim, yaitu nilai maksimum (terbesar) dan minimum (terkecil). Pada struktur data array, proses ini biasanya dilakukan dengan metode pencarian sekuensial, yaitu membandingkan setiap elemen secara berurutan mulai dari elemen pertama sebagai nilai acuan awal.

Dalam prosesnya, nilai pertama dijadikan sebagai patokan awal, kemudian dibandingkan dengan elemen berikutnya satu per satu. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai tersebut akan menjadi maksimum baru, sedangkan jika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka akan menjadi minimum baru. Konsep ini tidak hanya berlaku pada tipe data sederhana seperti bilangan, tetapi juga bisa diterapkan pada data terstruktur seperti struct dengan membandingkan atribut tertentu, misalnya IPK pada data mahasiswa.

Dalam implementasinya menggunakan bahasa Go, array digunakan untuk menyimpan data, sedangkan proses pencarian dilakukan menggunakan perulangan dan percabangan. Selain itu, penggunaan fungsi atau subprogram membantu memisahkan proses perhitungan sehingga program menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan lebih mudah dikembangkan untuk kasus yang lebih kompleks.

B. Guided

Max/Min Array

Source code:

```go
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMaks, idxNilaiMaks)

}
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 9-modul 10> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (
GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 10\guided\MinMax_Array.go"
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 9-modul 10>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencari nilai terbesar dan terkecil dari sebuah array beserta indeksnya. Data disimpan dalam array dengan lima elemen yang sudah ditentukan di awal program. Program terdiri dari dua fungsi, yaitu nilaiTerbesar dan nilaiTerkecil. Kedua fungsi ini bekerja dengan cara yang sama, yaitu melakukan pencarian secara sekuensial mulai dari elemen pertama. Nilai pertama dijadikan sebagai acuan awal, kemudian dibandingkan dengan elemen berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai terbesar akan diperbarui, begitu juga dengan indeksnya. Hal yang sama dilakukan pada fungsi pencarian nilai terkecil, tetapi dengan kondisi pembanding yang berbeda. Pada fungsi utama, array dikirim ke kedua fungsi dalam bentuk slice menggunakan arrAngka[:]. Hasil dari kedua fungsi berupa nilai dan indeks kemudian ditampilkan ke layar. Program ini sudah sesuai dengan konsep pencarian nilai ekstrim pada array yang dijelaskan pada modul, yaitu dengan membandingkan setiap elemen secara berurutan.

2. Map

Source code:

```go
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}
```

```go

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM :")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("========================")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("========================")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim
}

```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 10> go
run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 10\gu
ided\MinMax_Struct.go"
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : nayla
Masukkan NIM :109082500158
Masukkan IPK : 4.00
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : lala
Masukkan NIM :109082500159
Masukkan IPK : 3.83
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : naya
Masukkan NIM :109082500160
Masukkan IPK : 3.9
========================

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama :  nayla
NIM :  109082500158
IPK :  4
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama :  lala
NIM :  109082500159
IPK :  3.83
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama :  naya
NIM :  109082500160
IPK :  3.9
========================

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 4.00, atas nama nayla dengan NIM 109082500158, ditemukan pada indeks ke-0IPK Terkecil : 3.83, atas nama lala dengan NIM 109082500159, di
temukan pada indeks ke-1
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 10>
```

Penjelasan:

Program ini dibuat buat nyimpen dan ngolah data mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, dan IPK menggunakan tipe data struct. Data tersebut disimpan dalam array, lalu program digunakan untuk mencari siapa yang punya IPK paling tinggi dan paling rendah. Proses nyarinya pakai dua fungsi, yaitu IPKTerbesar dan IPKTerkecil. Cara kerjanya itu sederhana, yaitu ngecek satu per satu isi array mulai dari data pertama. Data pertama dijadiin patokan awal, terus dibandingin sama data berikutnya. Kalau ketemu IPK yang lebih besar, maka data itu bakal disimpan sebagai yang terbesar. Sebaliknya, kalau ketemu IPK yang lebih kecil, bakal disimpan sebagai yang terkecil. Selain nilainya, program juga nyimpen indeksnya, jadi bisa tahu posisi datanya di array. Di bagian main, user diminta masukin data mahasiswa dulu, terus datanya ditampilin lagi biar bisa dicek. Setelah itu, program manggil kedua fungsi tadi buat dapetin hasilnya, lalu ditampilin siapa yang IPK-nya paling tinggi dan paling rendah. Secara keseluruhan, program ini udah sesuai sama konsep di modul, yaitu pencarian nilai ekstrim pada data terstruktur dengan cara membandingkan data satu per satu.

C. Unguided

1.Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual

Jawaban :

Unguided1.go > main

```go
package main

import "fmt"

type arrFloat [1000]float64

func main() {
    var A arrFloat
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&A[i])
    }

    min = A[0]
    max = A[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if A[i] < min {
            min = A[i]
        }
        if A[i] > max {
            max = A[i]
        }
    }

    fmt.Printf("%.2f %.2f\n", min, max)
}
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\
week 9-modul 10\unguided> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500
158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 10\unguided\unguided1.go"
4 1.2 0.8 1.5 1.0
0.80 1.50
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\
week 9-modul 10\unguided> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500
158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 10\unguided\unguided1.go"
```

Penjelasan :

Program ini dibuat buat nyari berat anak kelinci yang paling kecil sama yang paling besar dari data yang dimasukin. Data beratnya disimpen ke dalam array dengan kapasitas maksimal 1000. Awalnya, program baca jumlah data (N), terus lanjut baca N data berat kelinci satu per satu. Data pertama dijadiin patokan awal buat nilai minimum dan maksimum. Setelah itu, program ngecek semua data secara berurutan. Kalau ada nilai yang lebih kecil, bakal dijadiin minimum baru. Kalau ada yang lebih besar, bakal jadi maksimum baru. Di akhir program nampilin dua nilai, yaitu berat terkecil dan terbesar dalam satu baris. Cara ini sesuai sama konsep di modul, yaitu nyari nilai ekstrim dengan ngecek data satu per satu.

2.Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program dijual. ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual

Jawaban :

Welcome | Unguided1.go 2 | Unguided2.go 2

Unguided2.go > main

```go
package main

import "fmt"

type arrFloat [1000]float64

func main() {
    var A arrFloat
    var x, y int

    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&A[i])
    }

    var jumlahWadah int
    if x%y == 0 {
        jumlahWadah = x / y
    } else {
        jumlahWadah = (x / y) + 1
    }

    var hasil [1000]float64
    idx := 0

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        total := 0.0
        for j := 0; j < y && idx < x; j++ {
            total += A[idx]
            idx++
        }
        hasil[i] = total
    }
```

```go

    // output baris 1
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Printf("%.2f ", hasil[i])
    }
    fmt.Println()

    // rata-rata
    sum := 0.0
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        sum += hasil[i]
    }

    rata := sum / float64(jumlahWadah)
    fmt.Printf("%.2f\n", rata)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 4   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\
week 9-modul 10\unguided> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500
158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 10\unguided\Unguided2.go"
5 2
1 2 3 4 5
3.00 7.00 5.00
5.00
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\
week 9-modul 10\unguided> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500
158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 10\unguided\Unguided2.go"
```

Penjelasan:

Program ini dibuat untuk mengelompokkan data berat ikan ke dalam beberapa wadah, lalu menghitung total berat di setiap wadah dan rata-ratanya.Pertama tama, program membaca dua input, yaitu jumlah ikan (x) dan kapasitas tiap wadah (y). Setelah itu, berat ikan dimasukkan ke dalam array sebanyak x data. Selanjutnya, program menentukan jumlah wadah yang dibutuhkan. Kalau jumlah ikan habis dibagi kapasitas wadah, maka jumlah wadah = x/y. Kalau tidak, maka ditambah satu wadah lagi untuk menampung sisa ikan. Setelah itu, data ikan dimasukkan ke dalam wadah secara berurutan. Setiap wadah akan menjumlahkan berat ikan yang masuk ke dalamnya, lalu hasilnya disimpan dalam array hasil. Di akhir, program akan menampilkan total berat dari masing-masing wadah dalam satu baris. Kemudian dihitung rata-rata berat per wadah dengan cara menjumlahkan semua total wadah lalu dibagi jumlah wadah.

3.Soal Unguided 3

PosPelayananTerpadu(posyandu) sebagaitempatpelayanan kesehatan perlumencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

Welcome | Unguided1.go 3 | Unguided2.go 2 | Unguided3.go 1

Unguided3.go > main

```go
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var arrBerat arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

```

```go
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&arrBerat[i])
    }

    hitungMinMax(arrBerat, n, &min, &max)
    rata := rerata(arrBerat, n)

    fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 6   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

Afroh\week 9-modul 10\unguided> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHu
b)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 10\unguided\Unguided3.go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Penjelasan :

Program ini dibuat buat ngolah data berat balita yang diinput sama user. Awalnya user diminta masukin jumlah data balita, terus dilanjut masukin berat tiap balita satu per satu. Semua data itu disimpen ke dalam array biar bisa diproses nanti. Setelah data masuk, program pakai fungsi hitungMinMax buat nyari berat paling kecil dan paling besar. Caranya, data pertama dijadiin patokan awal, terus dibandingin sama data berikutnya satu per satu. Kalau ada yang lebih kecil, jadi minimum baru, kalau lebih besar jadi maksimum baru. Selain itu, ada juga fungsi rerata yang dipakai buat ngitung rata-rata, yaitu dengan menjumlahkan semua data lalu dibagi jumlah datanya. lalu, program nampilin hasil berupa berat minimum, maksimum, dan rata-rata sesuai format yang ada di modul. Secara keseluruhan, program ini udah sesuai sama konsep yang dipelajari, yaitu pengolahan array, perulangan, dan penggunaan fungsi buat nyelesaiin masalah.

D.Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pencarian nilai maksimum dan minimum merupakan salah satu konsep dasar dalam pengolahan data menggunakan array. Proses pencarian dilakukan dengan cara membandingkan setiap elemen secara berurutan hingga diperoleh nilai terbesar dan terkecil dari data yang ada.

Selain itu, konsep pencarian nilai ekstrim juga dapat diterapkan pada data yang lebih kompleks seperti struct dengan menggunakan atribut tertentu sebagai acuan. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang dipelajari tidak hanya terbatas pada kasus sederhana, tetapi juga bisa digunakan dalam berbagai permasalahan nyata yang melibatkan pengolahan data.

Penggunaan fungsi dalam program juga memberikan keuntungan karena membuat kode menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan pencarian nilai maksimum dan minimum dalam berbagai kasus serta meningkatkan kemampuan dalam menggunakan array, perulangan, dan fungsi dalam pemrograman.